附錄: 大型語言模型(LLM) 提示分隔符簡介

分隔符是 ChatGPT 提示設計中的重要工具，用於確保與模型之間的溝通既清晰又高效。例如，在設計一個多步驟的提示時，分隔符可以幫助清楚標示每個步驟，例如：翻譯句子並總結內容；同時，它也能有效防止誤解，例如在列出項目時清晰區分每個元素。

分隔符是一種特殊標記，如 ,;:、{} >>> 或 ## ，幫助模型識別和處理提示中的不同部分。例如，當處理需要回答多個問題的提示時，分隔符可以清楚地標明每個問題的邊界，確保模型不會將內容混淆。此外，在設計包含條件邏輯或嵌套資訊的指令時，分隔符可有效地組織複雜的結構，讓模型更準確地理解和執行指令。通過分隔符，提示可以更準確地表達需求，提高模型回應的精確性與有效性，從而顯著提升整體交流效果。

分隔符在設計提示時的一些常見用途：

分隔指令：

分隔符可用於在單個提示中分隔多個指令或命令。這有助於模型明確區分需要執行的不同任務。

界限清晰：

當提示中包含多個信息片段供模型處理時，分隔符（如逗號、分號或特定的關鍵字）可幫助定義界限，並以邏輯方式組織輸入數據。

參數指定：

當提示包括特定參數或選項時，分隔符能使這些參數更具可讀性，並使模型更容易解釋。

處理列表：

在涉及清單（如項目、功能或條件）的提示中，分隔符非常有用，可以確保模型能夠區分列表中的各個元素。

複雜指令：

在更複雜的交互場景（如提示中涉及編碼或腳本時），分隔符（如括號、大括

號、圓括號）能清晰定義範圍和功能。

示例提示，展示各種分隔符的用法：

1. **分隔指令：** *例子：*
   "將以下句子翻譯成法語：'你好，你好嗎？'；總結文本：'ChatGPT 是一個專為對話應用設計的 GPT 語言模型變體。'" 在此例中，分號（;）作為分隔符，用於分隔翻譯和摘要這兩個獨立的指令。

2. **界限清晰：** *例子：*
   "列出製作蛋糕所需的原料：麵粉、糖、雞蛋、奶油；並描述烘焙過程。" 分號（;）用於區分列出原料和描述過程的任務。

3. **參數指定：** *例子：*
   "建立一個包含以下詳細信息的用戶檔案 - 姓名：張三，年齡：30，職業：工程師。" 逗號（,）用於分隔用戶檔案中的不同參數。

4. **處理列表：** *例子：*
   "以下水果有哪些健康益處：蘋果、香蕉、橙子？" 逗號（,）用於清晰地列出多個項目，使模型能夠將每種水果視為單獨的實體。

5. **複雜指令：** *例子：*
   "解釋如何計算數字列表的平均值：輸入 [10, 20, 30, 40]，然後應用平均公式。" 方括號（[]）用於清楚地界定數字列表的範圍，幫助模型理解這些數字需要作為整體進行計算。

更進階的用途和範例

以下是一些使用分隔符的進階範例，適用於涉及條件邏輯、嵌套資訊及高階查詢的複雜場景：

1. 條件邏輯：

例子：
"生成一個回應，假設你是客服機器人；如果客戶提到'退款'，建議他查看退款政策，否則提供一般支援選項。" 在這個提示中，分號（;）和逗號（,）分別用

於分隔設置指令與條件邏輯，幫助模型基於提供的條件生成適當的回應。

2. 嵌套資訊：

例子：
"為一篇關於氣候變遷的文章創建摘要，摘要需包含以下部分：原因（工業活動、森林砍伐）、影響（海平面上升、氣溫升高）、解決方案（採用可再生能源、重造森林）；確保摘要簡潔。" 使用括號（()）來嵌套具體範例於廣泛的分類之下，提供詳細的結構供模型遵循。同時，分號（;）將主任務與補充指令分隔開。

3. 高階查詢：

例子：
"用項目符號比較以下國家的經濟體制：美國（資本主義市場）、瑞典（社會民主主義）、中國（社會主義市場）；關注政府角色、市場自由度及社會福利等方面。" 圓括號（()）用於為每個國家的經濟體制提供額外描述，而分號（;）則區分主要任務和具體的比較重點。

4. 執行指令腳本：

例子：
"按照以下步驟執行操作：初始化資料庫連接；執行查詢 'SELECT * FROM users'；如果查詢結果超過 100 條，記錄'高用戶量'；關閉資料庫連接。" 分號（;）被用來序列化多個指令，而單引號（''）包裹具體的指令或文字，將複雜的操作組織成清晰的可執行步驟。

5. 數據解析與提取：

例子：
"從提供的文本數據中，提取所有格式為 MM/DD/YYYY 的日期，列出所有以'J'開頭的名字，統計'error'出現的次數；以結構化格式呈現結果。" 在此範例中，逗號（,）和分號（;）分別用於分隔單個任務和多個查詢，指導模型進行多種類型的數據提取與匯總。

6. **分隔數據和任務:**

例子：

安排復活節主日服務 <<< 資料: 預計會眾人數：500 人，可用志願者：50 人，預算：2000 美元 >>> 任務：組織座位安排、志願者角色和預算分配。 在此範例中，**使用三個角括號<<<>>>來分隔數據和任務**。

7. **分隔結構化指令中不同的部分:**

例子提示：

##背景: 我們正在準備針對以弗所書的聖經學習小組。

##目標: 創建一份包括關鍵主題和討論問題的學習指南。

##風格: 教育性和吸引人。

##語氣: 尊重且邀請性。

##受眾: 對深化聖經理解感興趣的各年齡層教會成員。

##回應: 提供一份結構化的指南，介紹以弗所書，概述重要主題，並包含開放性問題以促進討論。

在此範例中，**使用分隔符##分隔結構化指令中不同的部分**。

8. **回應格式項目說明**

例子提示：

##書卷概覽格式:
作者: [作者生平背景介紹]
時間: [作者成書時間和地點]
對象: [作者寫書卷的讀者對象]
目的: [作者寫作的目的]
文體特色: [書卷文體和重要特色]
經文結構: [按經文結構每一段落的章節，摘要說明其內容]
神學主題: [主要神學主題的扼要說明]
歷史背景: [當時的歷史和社會背景]

在這個範例中，方括號 [] 用來說明書卷概覽格式中每一個項目的內容。

9. **多步驟信息輸出和引用**

例子提示：

1. 經文清單: "審查福音書中關於寬恕的段落，並列出相關經文。"
2. 神學見解: "分析{經文清單}中的經文，識別其神學意涵。

在這個範例中，步驟二的提示中的 {經文清單} 引用了前面步驟一的結果。使用分隔符 {} 可以將步驟名稱定義為該步驟輸出信息的提示變量（Prompt variable）。

這些範例展示了如何利用分隔符顯著增強提示的結構性和清晰度。特別是在處理複雜或多步驟查詢時，分隔符能夠幫助 ChatGPT 更高效地理解並回應精密的需求。通過使用分隔符，我們可以確保提示的每個部分都清晰明了，從而提升模型的回應質量和準確性。